

Diseño de Sistema de Evaluación de Opción Múltiple

Informe Técnico — Arquitectura Conceptual y Funcional

1. Introducción

El objetivo de este documento es definir los cimientos estructurales para el desarrollo de una plataforma de evaluación de opción múltiple. El sistema busca eliminar el error humano en la calificación, reducir los tiempos de respuesta para el estudiante y proporcionar una base de datos estructurada para el análisis del rendimiento académico.

2. Identificación de Clases y Objetos

Para el diseño orientado a objetos del sistema, se han identificado las siguientes entidades principales:

Usuario	Clase base que centraliza los atributos comunes de acceso al sistema: identificador único, nombre completo, correo electrónico y contraseña cifrada. Sirve como superclase para los distintos roles del sistema.
Estudiante	Clase que hereda de Usuario. Extiende la superclase con atributos propios del rol académico: historial de evaluaciones realizadas, estado de calificación e identificador de grupo/curso asignado.
Administrador	Clase que hereda de Usuario. Posee permisos elevados para crear, modificar y anular evaluaciones, así como gestionar el banco de preguntas y revisar reportes de rendimiento.
Evaluación	Representa el contenedor principal del examen. Agrupa un conjunto de objetos Pregunta, define el tiempo límite de ejecución, el puntaje mínimo de aprobación y su estado actual (Inactiva / Activa / Cerrada).
Pregunta	Objeto que encapsula el enunciado, el nivel de dificultad (Bajo / Medio / Alto), el peso (weighting) asignado y las referencias a sus opciones de respuesta.
Opción	Elemento asociado a una Pregunta que almacena el texto de la alternativa y un atributo booleano que indica si es la respuesta

	correcta. Permite la comparación directa durante la calificación automática.
Intento	Registra la sesión de un Estudiante en una Evaluación concreta. Almacena las respuestas seleccionadas, la marca temporal de inicio y fin, y el estado (En Curso / Finalizado / Enviado Automáticamente).
Resultado/Puntaje	Objeto generado tras la finalización de un Intento. Procesa el cálculo numérico comparando respuestas contra la clave maestra, genera la calificación final y activa la retroalimentación automatizada.

3. Glosario de Términos

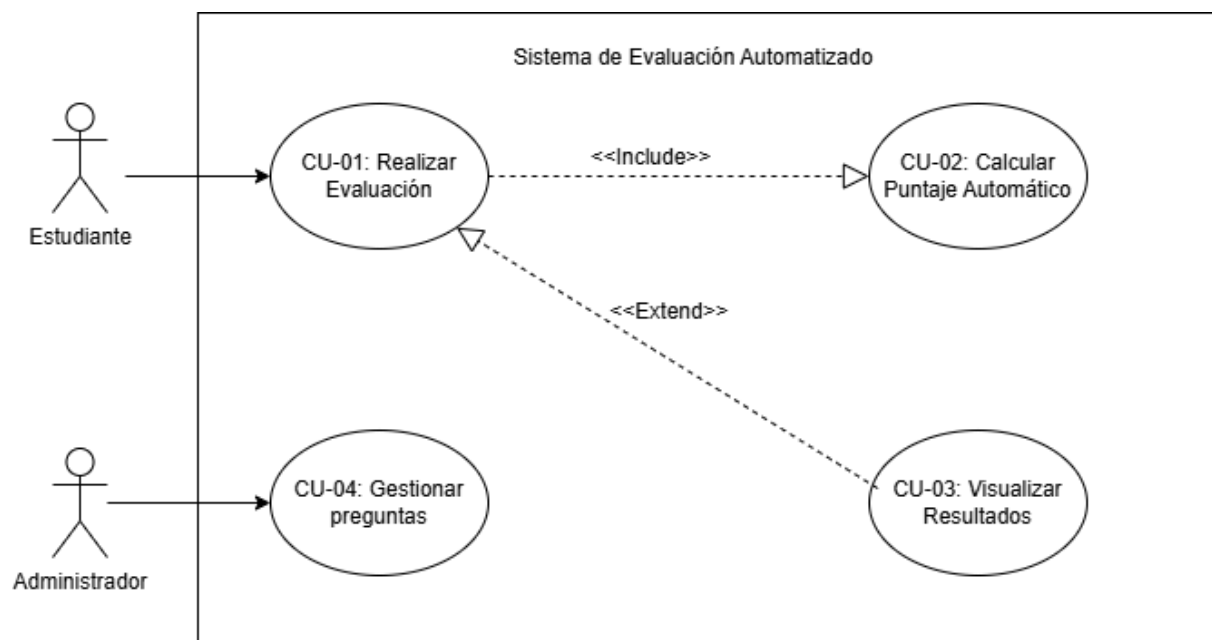
Evaluación Activa	Estado de un examen en el que se permite el acceso a los estudiantes para registrar respuestas. Una evaluación pasa a estado Activa únicamente cuando el Administrador lo habilita explícitamente.
Peso (Weighting)	Valor numérico asignado a una Pregunta que determina su impacto relativo en el puntaje total de la Evaluación. Permite ponderar preguntas según su nivel de dificultad o importancia curricular.
Retroalimentación Automatizada	Mensaje predefinido que el sistema muestra al Estudiante tras finalizar el examen, basado en el rango de puntaje obtenido (Aprobado / Reprobado / Excelente). Puede incluir indicaciones de los temas con mayor porcentaje de error.
Persistencia de Respuesta	Capacidad del sistema para guardar el progreso del Estudiante en tiempo real durante un Intento activo, evitando la pérdida de datos ante fallos de conexión o cierre inesperado del navegador.
Clave Maestra	Conjunto de identificadores de las Opciones correctas para cada Pregunta de una Evaluación. Es utilizada por el proceso de calificación automática (CU-02) para comparar y puntuar las respuestas registradas en un Intento.
Anulación de Pregunta	Acción administrativa que excluye una Pregunta del cálculo del puntaje, normalmente ante errores detectados en el enunciado. Desencadena un recálculo automático del Resultado de todos los Intentos afectados.

4. Casos de Uso y Diagrama

El sistema interactúa con dos actores principales: el **Estudiante** (quien realiza la prueba y visualiza sus resultados) y el **Administrador** (quien gestiona las preguntas y supervisa las evaluaciones). La relación <<include>> indica que un caso de uso siempre invoca al incluido como parte de su flujo normal; la relación <<extend>> indica que un caso de uso

puede opcionalmente extender el comportamiento del caso base bajo una condición específica.

ID	Caso de Uso	Actor Principal	Relación
CU-01	Realizar Evaluación	Estudiante	Base — incluye CU-02; puede extenderse con CU-03
CU-02	Calcular Puntaje Automático	Sistema (automático)	Incluido por CU-01 e incluido por CU-04
CU-03	Visualizar Resultados	Estudiante	Extiende a CU-01 (condición: intento finalizado)
CU-04	Gestionar Preguntas	Administrador	Base — incluye CU-02 al anular preguntas



5. Escenarios de Casos de Uso

Escenario A: Realizar Evaluación (Flujo Exitoso)

El Estudiante inicia sesión en el sistema con sus credenciales registradas. En el panel principal, selecciona una evaluación cuyo estado es Activa. El sistema verifica que el Estudiante no ha agotado sus intentos permitidos y presenta la primera pregunta. El Estudiante responde de forma secuencial, y el sistema persiste cada respuesta en tiempo real (Persistencia de Respuesta). Al llegar a la última pregunta, el Estudiante presiona el botón Enviar. El sistema valida que todas las preguntas obligatorias tengan respuesta registrada, cierra el Intento y desencadena automáticamente el proceso de calificación (CU-02). Finalmente, el Estudiante puede acceder a la pantalla de resultados (CU-03).

Escenario B: Cálculo de Puntaje (Flujo de Sistema)

Una vez cerrado el Intento (ya sea por envío voluntario o por vencimiento del tiempo límite), el sistema recupera automáticamente todas las respuestas registradas. Para cada Pregunta, compara el identificador de la Opción seleccionada por el Estudiante con el identificador marcado como correcta en la Clave Maestra. Suma los pesos de las respuestas correctas y divide el total entre el puntaje máximo posible de la Evaluación, obteniendo un porcentaje normalizado. Genera un objeto Resultado vinculado al perfil del Estudiante, actualiza su estado a Calificado y activa la Retroalimentación Automatizada correspondiente al rango de puntaje obtenido.

Escenario C: Anulación de Pregunta por el Administrador

El Administrador detecta un error en el enunciado de una Pregunta ya utilizada en una Evaluación cerrada. Accede al módulo de gestión (CU-04) y marca la Pregunta como Anulada. El sistema excluye dicha Pregunta del cálculo del puntaje máximo posible y recalcula automáticamente los Resultados de todos los Intentos de esa Evaluación afectados. El estado de cada Estudiante involucrado se actualiza y se genera un registro de auditoría con la marca temporal de la anulación y el identificador del Administrador.

6. Fichas de Casos de Uso

Ficha CU-01: Realizar Evaluación	
ID	CU-01
Actor	Estudiante
Descripción	Permite al Estudiante iniciar, responder y enviar una evaluación de opción múltiple asignada.
Precondiciones	1. El Estudiante debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. 2. Debe existir al menos una Evaluación en estado Activa asignada al Estudiante. 3. El Estudiante no debe haber agotado el número de intentos permitidos.
Postcondiciones	1. El sistema genera un registro de Intento Finalizado con marca temporal. 2. Se bloquea el acceso a nuevos intentos si se alcanzó el límite. 3. Se desencadena automáticamente CU-02 (Calcular Puntaje). 4. El estado del Estudiante en esa Evaluación pasa a Enviado.
Flujo Principal	1. El Estudiante selecciona la Evaluación y presiona Iniciar. 2. El sistema registra la marca temporal de inicio e impone el contador de tiempo. 3. El sistema presenta la primera Pregunta con sus Opciones. 4. El Estudiante selecciona una Opción. 5. El sistema persiste la respuesta (Persistencia de Respuesta) y habilita la navegación. 6. Los pasos 3-5 se repiten hasta la última Pregunta. 7. El Estudiante presiona Enviar. 8. El sistema valida que todas las preguntas obligatorias tengan respuesta. 9. El sistema cierra el Intento e invoca CU-02.
Flujo Alt. A	Tiempo límite expirado: Si el contador llega a cero antes del envío voluntario, el sistema realiza el envío automático con las respuestas registradas hasta ese momento, cierra el Intento e invoca CU-02. El Estudiante recibe una notificación de tiempo agotado.
Flujo Alt. B	Pérdida de conexión: Si el Estudiante pierde la conectividad, el sistema recupera las respuestas guardadas por Persistencia de Respuesta al restablecer la sesión, siempre que el tiempo límite no haya expirado.
Flujo Alt. C	Abandono sin enviar: Si el Estudiante cierra la sesión sin enviar, el Intento permanece en estado En Curso hasta que el tiempo límite expire, momento en que el sistema aplica el Flujo Alternativo A.

Excepción	Evaluación desactivada: Si el Administrador desactiva la Evaluación mientras el Intento está en curso, el sistema finaliza el Intento, guarda las respuestas y ejecuta CU-02.
------------------	---

Ficha CU-02: Calcular Puntaje Automático	
ID	CU-02
Actor	Sistema (proceso automático, sin intervención humana directa)
Descripción	Compara las respuestas registradas en un Intento con la Clave Maestra, calcula el puntaje ponderado y genera el objeto Resultado vinculado al Estudiante.
Precondiciones	1. El caso de uso CU-01 debe haber finalizado correctamente. 2. Deben existir respuestas registradas en el Intento (puede ser cero si el tiempo expiró sin selecciones). 3. La Clave Maestra de la Evaluación debe estar definida en la base de datos.
Postcondiciones	1. Se genera un objeto Resultado con el puntaje numérico y el porcentaje final. 2. El estado del Estudiante en la Evaluación cambia a Calificado. 3. Se libera el reporte de Resultado para consulta (CU-03). 4. Se activa la Retroalimentación Automatizada correspondiente al rango de puntaje.
Flujo Principal	1. El sistema recupera todas las respuestas del Intento finalizado. 2. Para cada Pregunta, obtiene el identificador de la Opción seleccionada. 3. Compara dicho identificador con el de la Opción correcta en la Clave Maestra. 4. Si coinciden, suma el peso (weighting) de la Pregunta al acumulador de puntos. 5. Calcula el porcentaje: (puntos obtenidos / puntaje máximo posible) x 100. 6. Determina si el porcentaje supera el puntaje mínimo de aprobación. 7. Almacena el Resultado y actualiza el estado del Estudiante.
Flujo Alt. A	Pregunta anulada por el Administrador: El sistema excluye la Pregunta del cálculo del puntaje máximo posible y recalcula el porcentaje sin considerarla. Se genera un registro de auditoría de la anulación.
Flujo Alt. B	Sin respuestas registradas: Si el Estudiante no seleccionó ninguna Opción, el sistema asigna un puntaje de 0, genera el Resultado y aplica la Retroalimentación Automatizada de rango más bajo.

Excepción	Clave Maestra incompleta: Si alguna Pregunta no tiene Opción correcta definida, el sistema omite esa Pregunta del cálculo, registra una alerta para el Administrador y continúa con las restantes.
------------------	--

Ficha CU-03: Visualizar Resultados

ID	CU-03
Actor	Estudiante
Descripción	Permite al Estudiante consultar el Resultado de un Intento finalizado, incluyendo el puntaje obtenido, el porcentaje y la Retroalimentación Automatizada.
Precondiciones	1. El Estudiante debe haber iniciado sesión. 2. El caso de uso CU-02 debe haber generado un Resultado para el Intento consultado. 3. El Administrador no debe haber restringido la visualización de resultados para esa Evaluación.
Postcondiciones	1. El sistema registra la consulta del Resultado con marca temporal (auditoría de acceso). 2. No se modifica ningún dato del Intento ni del Resultado.
Flujo Principal	1. El Estudiante accede al historial de Evaluaciones desde su panel. 2. Selecciona un Intento con estado Calificado. 3. El sistema recupera el objeto Resultado asociado. 4. Muestra el puntaje numérico, el porcentaje, el estado (Aprobado/Reprobado) y la Retroalimentación Automatizada.
Flujo Alt.	Resultado aún no disponible: Si el Estudiante accede antes de que CU-02 finalice, la interfaz muestra un indicador de Calificación en proceso y reintenta la consulta automáticamente cada 10 segundos.
Excepción	Acceso restringido: Si el Administrador ha bloqueado la visualización de resultados, el sistema muestra un mensaje informativo con la fecha estimada de liberación del reporte.

Ficha CU-04: Gestionar Preguntas

ID	CU-04
Actor	Administrador
Descripción	Permite al Administrador crear, modificar, anular y eliminar Preguntas del banco de preguntas, así como asignarlas a Evaluaciones.
Precondiciones	1. El Administrador debe haber iniciado sesión con credenciales de rol Administrador.

	2. Para modificar o anular Preguntas de una Evaluación cerrada, el sistema debe estar en estado operativo (sin mantenimiento activo).
Postcondiciones	1. Los cambios quedan persistidos en el banco de preguntas. 2. Si se anuló una Pregunta ya utilizada, el sistema invoca CU-02 para recalcular los Resultados afectados. 3. Se genera un registro de auditoría con el identificador del Administrador, la acción realizada y la marca temporal.
Flujo Principal	1. El Administrador accede al módulo de gestión de preguntas. 2. Selecciona la acción: Crear / Editar / Anular / Eliminar. 3. Completa los campos requeridos (enunciado, opciones, opción correcta, peso, dificultad). 4. El sistema valida que exista al menos una Opción marcada como correcta. 5. El Administrador confirma la operación. 6. El sistema persiste el cambio y actualiza el banco de preguntas.
Flujo Alt.	Anulación de Pregunta en Evaluación cerrada: Al confirmar la anulación, el sistema identifica todos los Intentos finalizados que incluyen dicha Pregunta e invoca automáticamente CU-02 para cada uno. El Administrador recibe un reporte con el número de Intentos recalculados.
Excepción	Pregunta referenciada en Evaluación Activa: El sistema no permite eliminar definitivamente una Pregunta mientras esté asignada a una Evaluación en estado Activa. Solo se permite la anulación, que excluye la Pregunta del cálculo sin borrarla del historial.

7. Conclusiones

El diseño propuesto asegura una separación clara entre la lógica de contenido (Pregunta / Opción / Evaluación) y la lógica de ejecución (Intento / Resultado). La jerarquía de clases **Usuario** → **Estudiante** / **Administrador** garantiza la reutilización de atributos comunes y facilita la extensión futura del sistema hacia nuevos roles (por ejemplo, Docente o Revisor).

La automatización del proceso de calificación (CU-02), desencadenada siempre como parte obligatoria de CU-01 mediante la relación <<include>>, no solo garantiza imparcialidad en la evaluación, sino que permite la escalabilidad del sistema para soportar múltiples Intentos simultáneos con carga mínima de procesamiento manual.

Se recomienda, en la fase de implementación, priorizar la **Persistencia de Respuesta** para mitigar problemas de conectividad, así como implementar un módulo de auditoría robusto que registre todas las acciones del Administrador (especialmente anulaciones) para garantizar la trazabilidad y la integridad académica del sistema.